

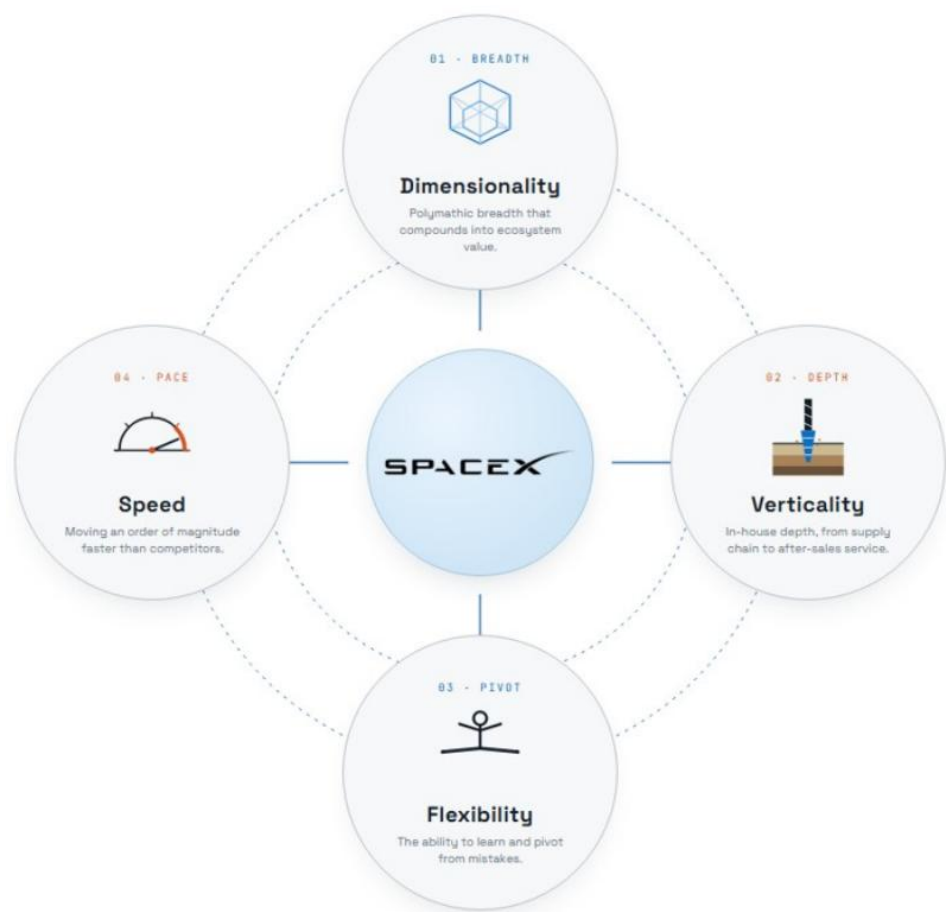
KC桌面——外资精译

MS：SpaceX-SPCX.US-DVFS

DVFS：公司情况更新

有垂直整合。有极端垂直整合。然后还有SpaceX。我们很难想到任何其他公司能展现出同等程度的维度性、垂直性、灵活性与速度。

图表 1:DVFS：维度性、垂直性、灵活性、速度



图表 1

来源：MS

请在此处查看我们的SpaceX首次覆盖报告：SpaceX：AI的终极前沿；首次评级为超配

维度性。 广度。涵盖广泛能力的博学能力。凝聚力和覆盖面创造生态价值。示例：降低每公斤入轨质量成本（美元/公斤）解锁了基于太空的AI基础设施机会。或者利用星链卫星作为通信中继回传地球的AI卫星。

垂直性。 深度。从上游供应链到售后/服务的内部专长。示例：识别地面AI通电时间的主要障碍是天然气（CC GT）涡轮机。识别叶片和叶轮供应是关键瓶颈。SpaceX将自行制造叶片和叶轮。

灵活性。 从错误中学习并转向的能力。示例：吉瓦级计算集群可以以新云模式出售给第三方AI实验室，并具备转向内部模型训练或端到端企业AI的能力，如同Cursor的规模化。

速度。 比竞争对手快一个数量级（在需要时）。示例：在特斯拉与当地电力/公用事业当局的经验，加上内部承包商能力，使SpaceX能够在90天内将百兆瓦级规模推向市场——比行业基准快近8倍。需要说明的是，我们DVF S框架中的“速度”并不总是意味着最快。将“速度”视为在正确时间将策略和执行切换到正确节奏的能力。在

某些情况下，这可能意味着更快。在其他情况下，这可能意味着更慢。动态地将节奏与任务匹配是关键。

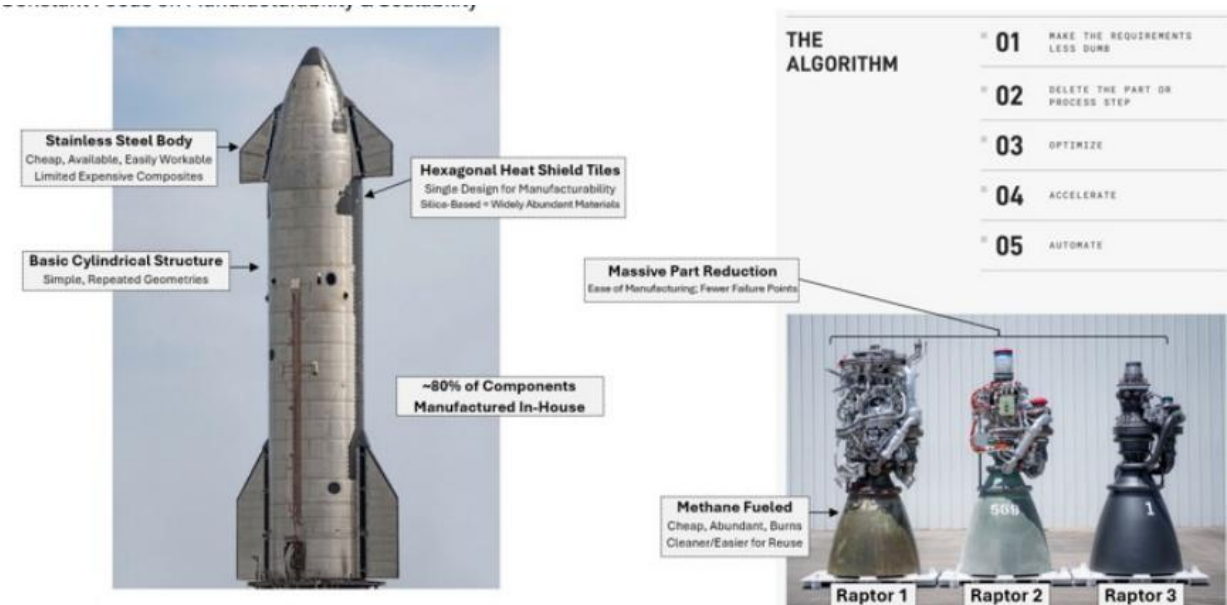
关于垂直整合的说明。

- 星舰的80%为内部制造
- \- SpaceX制造星链卫星和用户终端，建造其大部分地面基础设施，生产电池系统，并正在扩展到某些星舰推进剂的内部生产
- \- SpaceX位于德克萨斯州巴斯特罗普的工厂是美国最大的印刷电路板（PCB）制造设施
- \- SpaceX预计将破土动工一座铸造厂，用于制造天然气涡轮机的叶片和叶轮
- \- SpaceX正在德克萨斯州巴斯特罗普建造一座1100万平方英尺的“Gigasat”工厂，以垂直整合并大规模生产AI卫星，包括太阳能电池、电子设备、通信硬件和完整的航天器，目标是在2027年底前实现每年相当于1GW轨道AI计算能力的产量
- \- SpaceX和特斯拉正在规划Terafab，一个集成的半导体制造项目，预计将包括芯片制造、光刻、存储、封装和测试，以每年生产1TW芯片

当SpaceX建造数据中心时，他们不使用总承包商——他们全部内部完成——100兆瓦级集群的建设时间比同行快8倍（90天对比2年）。快速建设大型项目实际上是这家公司的一个产品。

图表 2:SpaceX垂直整合：星舰与算法

垂直整合与第一性原理思维



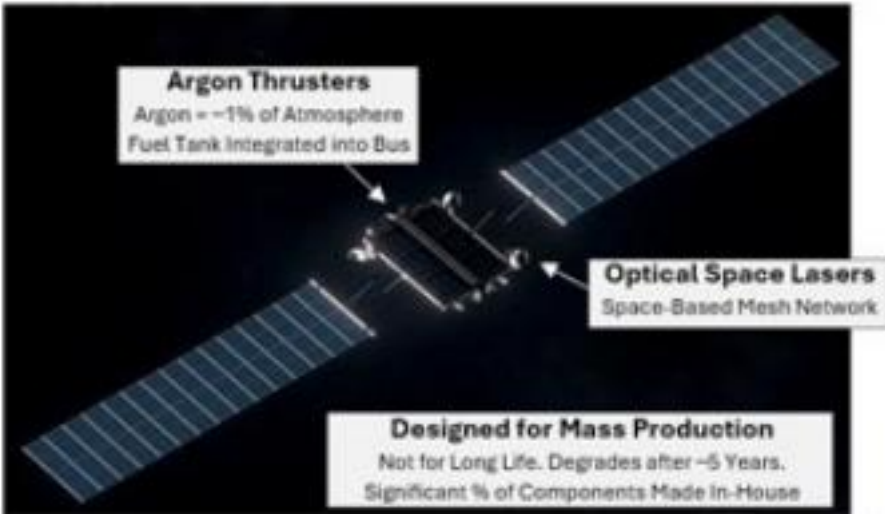
图表 2

来源：SpaceX、公司数据、MS

图表 3:SpaceX垂直整合：星链垂直整合与第一性原理思维 持续关注可制造性与可扩展性



图表 3



图表 4

来源：SpaceX、公司数据、德克萨斯州政府、MS



图表 5

每周约20万套星链套件内部生产
到2026年底将达到约50万套。德克萨斯州巴斯特罗普将成为美国最大的PCB制造设施

估值方法与不确定性

Space Exploration Technologies Corp. (SPCX.O)

分部加总法：太空、连接、AI（分为X与Grok以及企业AI）

2040年结束预测期

2027年6月30日估值日期

11.1% WACC；11.9% 股权成本

企业AI估值因执行不确定性折价50%

终端增长率：太空4.0%，连接4.5%，X与Grok 3.0%，企业AI 5.0%

相当于0.41倍 EV/EBIT/增长

上行不确定性

- 星舰复用进展更快
- 星链容量增长更快
- DTC/企业采用更强
- 更多新云业务获胜
- Cursor ARR加速
- AI基础设施通电时间和成本降低

节奏变化不确定性

- 星舰复用节奏节奏变化
- 星链用户增长节奏变化
- 企业AI变现能力减弱
- 资本支出/每瓦计算成本上升

- 通电时间延长
- 更大融资需求/稀释
- 监管延迟